

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Операционные Системы
Лабораторная работа №2**

Студент: Сидимеков Дмитрий

Группа: Р3322

Преподаватель: Мухаметгалеев Даниил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2026

Оглавление

Задание	3
Реализация.....	4
Сравнение производительности	4
Циклическое чтение размером кэша	4
Циклическая запись размером кэша.....	6
Мини-таблица для сравнения	8
Выводы по циклическому чтению/записи.....	8
Последовательное чтение (несколько раз)	9
Последовательная запись (несколько раз).....	11
Мини-таблица для сравнения	13
Выводы по последовательному чтению/записи.....	14
Random read	14
Random write	16
Мини-таблица для сравнения	18
Выводы по random read/write	19
Полная сводная таблица	19
Вывод.....	20

Задание

Для оптимизации работы с блочными устройствами в ОС существует кэш страниц с данными, которыми мы производим операции чтения и записи на диск. Такой кэш позволяет избежать высоких задержек при повторном доступе к данным, так как операция будет выполнена с данными в RAM, а не на диске.

В данной лабораторной работе необходимо реализовать блочный кэш в пространстве пользователя в виде динамической библиотеки. Политику вытеснения страниц и другие элементы задания необходимо получить у преподавателя.

При выполнении работы необходимо реализовать простой API для работы с файлами, предоставляющий пользователю следующие возможности (по аналогии с системным API):

1. Открытие файла по заданному пути файла, доступного для чтения. Процедура возвращает некоторый хэндл на файл. Пример: `int vtpc_open(const char *path)`.
2. Закрытие файла по хэндлу. Пример: `int vtpc_close(int fd)`.
3. Чтение данных из файла. Пример: `ssize_t vtpc_read(int fd, void buf[.count], size_t count)`.
4. Запись данных в файл. Пример: `ssize_t vtpc_write(int fd, const void buf[.count], size_t count)`.
5. Перестановка позиции указателя на данные файла. Достаточно поддерживать только абсолютные координаты. Пример: `off_t vtpc_lseek(int fd, off_t offset, int whence)`.
6. Синхронизация данных из кэша с диском. Пример: `int vtpc_fsync(int fd)`.

Операции с диском разработанного блочного кэша должны производиться в обход страничного кэша операционной системы.

В рамках проверки работоспособности разработанного блочного кэша необходимо адаптировать указанную преподавателем программу-загрузчик из ЛР 1, добавив использование кэша. Запустите программу и убедитесь, что она корректно работает. Сравните производительность до и после.

Точкой входа в модуль являются файлы `vtrc.h` и `vtrc.c`. Именно этот API вызывается тестовым фреймворком, сравнивающим поведения вашего `vtrc` и `libc`.

Реализация

- <https://github.com/sidimekov/os-course/pull/2>

Сравнение производительности

Перед запуском создаётся файл с какими-то данными `/tmp/ioload.bin` (например, `dd if=/dev/zero of=/tmp/ioload.bin bs=4K count=1048576 status=none`), очищается кэш ОС (`sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'`)

- Запуски проводились с количеством страниц: 16384, каждая размером 4 КБ.

Циклическое чтение размером кэша

Читается 100к блоков в интервале размером кэша (64 МиБ) в файле циклически, чтобы показать его работу.

1. Без кэша:

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \  
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \  
--range=0-67108864 \  
--type=sequence \  
--repeat=1 \  
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.09  
System time (seconds): 1.97  
Percent of CPU this job got: 19%  
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:10.79  
Average shared text size (kbytes): 0  
Average unshared data size (kbytes): 0  
Average stack size (kbytes): 0  
Average total size (kbytes): 0  
Maximum resident set size (kbytes): 1452  
Average resident set size (kbytes): 0  
Major (requiring I/O) page faults: 1  
Minor (reclaiming a frame) page faults: 70  
Voluntary context switches: 100021  
Involuntary context switches: 2  
Swaps: 0  
File system inputs: 800408  
File system outputs: 0
```

```
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \
--range=0-67108864 \
--type=sequence \
--repeat=1 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Вывод vtpc_stats:

```
vtpc pass 1 hit 83616 miss 16384
```

За первый проход (repeat=1) попаданий кэша 83616, промахов 16384

Вывод:

```
User time (seconds): 2.33
System time (seconds): 0.51
Percent of CPU this job got: 64%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:04.44
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 133460
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33162
Voluntary context switches: 16407
Involuntary context switches: 1
Swaps: 0
File system inputs: 131480
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС:

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \
--range=0-67108864 \
--type=sequence \
--repeat=1 \
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.02
```

```
System time (seconds): 0.15
Percent of CPU this job got: 91%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.19
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1420
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 69
Voluntary context switches: 136
Involuntary context switches: 0
Swaps: 0
File system inputs: 131960
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

Циклическая запись размером кэша

Записывается 100к блоков в интервале размером кэша (64 МиБ) в файле циклически, чтобы показать его работу.

1. Без кэша

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-67108864 \
--type=sequence \
--repeat=1 \
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.10
System time (seconds): 2.23
Percent of CPU this job got: 14%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:16.03
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1420
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 69
Voluntary context switches: 100031
Involuntary context switches: 0
Swaps: 0
File system inputs: 688
```

```
File system outputs: 800000
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-67108864 \
--type=sequence \
--repeat=1 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Статистики vtpc:

```
vtpc pass 1 hit 83616 miss 16384
```

Вывод:

```
User time (seconds): 2.31
System time (seconds): 0.36
Percent of CPU this job got: 54%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:04.92
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 133436
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33163
Voluntary context switches: 16414
Involuntary context switches: 3
Swaps: 0
File system inputs: 136
File system outputs: 131072
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-67108864 \
--type=sequence \
--repeat=1 \
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.00
System time (seconds): 0.24
```

```

Percent of CPU this job got: 88%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.29
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1420
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 68
Voluntary context switches: 648
Involuntary context switches: 0
Swaps: 0
File system inputs: 128
File system outputs: 131072
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0

```

Мини-таблица для сравнения

Цикл. чтение размером кэша	Без кэша	10.79s 19% sys 1.97s FS in 800408 VCS 100k RSS 1.4MB
	VTPC	4.44s 64% sys 0.51s FS in 131480 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.19s 91% sys 0.15s FS in 131960 VCS 136 RSS 1.4MB
Цикл. запись размером кэша	Без кэша	16.03s 14% sys 2.23s FS out 800000 VCS 100k RSS 1.4MB
	VTPC	4.92s 54% sys 0.36s FS out 131072 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.29s 88% sys 0.24s FS out 131072 VCS 648 RSS 1.4MB

Выводы по циклическому чтению/записи

- В циклических сценариях с рабочим набором, равным размеру кэша (64 МиБ), после начального прогрева все повторные обращения выполняются в пределах одного и того же набора страниц, что делает кэширование эффективным
- В первом проходе количество промахов соответствует числу уникальных страниц в диапазоне, а последующие обращения обслуживаются из кэша (поэтому misses 16384

страниц), что снижает объём дискового ввода-вывода как при чтении, так и при записи.

- По сравнению с режимом без кэша значительно уменьшается количество операций ввода-вывода и общее время выполнения, однако сопровождается повышенной нагрузкой на CPU из-за расходов на управление кэшем в пространстве пользователя
- У Кэша операционной системы наилучшее абсолютное время выполнения, так как эффективно буферизует циклический доступ средствами page cache и readahead, не требуя дополнительных пользовательских структур данных
- Циклические сценарии на рабочем наборе, полностью помещающемся в кэш, являются наиболее благоприятными для vtrc, при этом по эффективности он очевидно уступает кэшу ОС из-за архитектурных ограничений пользовательской реализации

Последовательное чтение (несколько раз)

Использование кэша после первого запуска (используется параметр repeat >

1). Диапазон больше кэша, показывает фиксацию на первых страницах (вытесняется самая недавняя).

1. Без кэша (для сравнения)

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \  
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload.bin \  
--range=0-0 \  
--type=sequence \  
--repeat=5 \  
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.11  
System time (seconds): 1.56  
Percent of CPU this job got: 11%  
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:14.12  
Average shared text size (kbytes): 0  
Average unshared data size (kbytes): 0  
Average stack size (kbytes): 0  
Average total size (kbytes): 0  
Maximum resident set size (kbytes): 1464  
Average resident set size (kbytes): 0  
Major (requiring I/O) page faults: 2  
Minor (reclaiming a frame) page faults: 70
```

```
Voluntary context switches: 81949
Involuntary context switches: 1
Swaps: 0
File system inputs: 655760
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload.bin \
--range=0-0 \
--type=sequence \
--repeat=5 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Статистики vtpc:

```
vtpc pass 1 hit 0 miss 16384
vtpc pass 2 hit 16384 miss 0
vtpc pass 3 hit 16384 miss 0
vtpc pass 4 hit 16384 miss 0
vtpc pass 5 hit 16384 miss 0
```

Вывод:

```
User time (seconds): 2.16
System time (seconds): 0.53
Percent of CPU this job got: 48%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:05.54
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 133532
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 2
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33163
Voluntary context switches: 16414
Involuntary context switches: 5
Swaps: 0
File system inputs: 131480
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload.bin \
```

```
--range=0-0 \  
--type=sequence \  
--repeat=5 \  
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.01  
System time (seconds): 0.12  
Percent of CPU this job got: 59%  
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.23  
Average shared text size (kbytes): 0  
Average unshared data size (kbytes): 0  
Average stack size (kbytes): 0  
Average total size (kbytes): 0  
Maximum resident set size (kbytes): 1488  
Average resident set size (kbytes): 0  
Major (requiring I/O) page faults: 2  
Minor (reclaiming a frame) page faults: 71  
Voluntary context switches: 354  
Involuntary context switches: 0  
Swaps: 0  
File system inputs: 131688  
File system outputs: 0  
Socket messages sent: 0  
Socket messages received: 0  
Signals delivered: 0  
Page size (bytes): 4096  
Exit status: 0
```

Последовательная запись (несколько раз)

Использование кэша после первого запуска записи (используется параметр repeat > 1).

1. Без кэша (для сравнения)

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \  
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload_write.bin \  
--range=0-0 \  
--type=sequence \  
--repeat=5 \  
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.14  
System time (seconds): 1.58  
Percent of CPU this job got: 12%  
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:13.57  
Average shared text size (kbytes): 0  
Average unshared data size (kbytes): 0  
Average stack size (kbytes): 0  
Average total size (kbytes): 0  
Maximum resident set size (kbytes): 1536
```

```
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 2
Minor (reclaiming a frame) page faults: 71
Voluntary context switches: 81950
Involuntary context switches: 1
Swaps: 0
File system inputs: 400
File system outputs: 655360
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-0 \
--type=sequence \
--repeat=5 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Статистики vtpc:

```
vtpc pass 1 hit 0 miss 16384
vtpc pass 2 hit 16384 miss 0
vtpc pass 3 hit 16384 miss 0
vtpc pass 4 hit 16384 miss 0
vtpc pass 5 hit 16384 miss 0
```

Вывод:

```
User time (seconds): 2.18
System time (seconds): 0.45
Percent of CPU this job got: 52%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:05.02
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 133388
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 2
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33160
Voluntary context switches: 16413
Involuntary context switches: 1
Swaps: 0
File system inputs: 400
File system outputs: 131072
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=16384 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-0 \
--type=sequence \
--repeat=5 \
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.02
System time (seconds): 0.21
Percent of CPU this job got: 90%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.25
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1424
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 69
Voluntary context switches: 583
Involuntary context switches: 13
Swaps: 0
File system inputs: 128
File system outputs: 131072
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

Мини-таблица для сравнения

Послед. Чтение (5 р.)	Без кэша	14.12s 11% sys 1.56s FS in 655760 VCS 81.9k RSS 1.4MB
	VTPC	5.54s 48% sys 0.53s FS in 131480 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.23s 59% sys 0.12s FS in 131688 VCS 354 RSS 1.5MB
Послед. Запись (5 р.)	Без кэша	13.57s 12% sys 1.58s FS out 655360 VCS 81.9k RSS 1.5MB
	VTPC	5.02s 52% sys 0.45s FS out 131072 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.25s 90% sys 0.21s FS out 131072 VCS 583 RSS 1.4MB

Выводы по последовательному чтению/записи

- При последовательном доступе с повторными проходами (repeat > 1): после первого прохода в кэше фиксируется ограниченный набор страниц (т. к. MRU), а все повторные обращения к ним обслуживаются из кэша.
- В режиме чтения и записи с vtrc уже со второго прохода наблюдается 100% попаданий для удерживаемого поднабора страниц (cache_hit = block_count, cache_miss = 0), что подтверждает корректную работу кэша и отсутствие повторных обращений к диску для этих страниц
- По сравнению с режимом без кэша использование vtrc существенно сокращает объём дискового ввода-вывода и общее время выполнения (примерно в 2–3 раза), однако сопровождается заметным ростом CPU-нагрузки из-за накладных расходов на управление пользовательским кэшем.
- Кэш операционной системы обеспечивает лучшее абсолютное время выполнения как при чтении, так и при записи, поскольку эффективно использует page cache и механизмы буферизации, полностью устраняя ожидание диска при повторных проходах
- vtrc корректно ускоряет повторные обращения, но из-за политики MRU и пользовательских накладных расходов также уступает кэшу ОС по абсолютной производительности

Random read

Использование кэша при чтении в случайном порядке диапазоном 256 МиБ.

1. Без кэша (для сравнения)

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \  
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \  
--range=0-268435456 \  
--type=random \  
--repeat=5 \  
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.45  
System time (seconds): 9.43  
Percent of CPU this job got: 9%  
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:48.08  
Average shared text size (kbytes): 0
```

```
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1476
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 2
Minor (reclaiming a frame) page faults: 71
Voluntary context switches: 500020
Involuntary context switches: 7
Swaps: 0
File system inputs: 4000408
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \
--range=0-268435456 \
--type=random \
--repeat=5 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Статистики vtpc:

```
vtpc pass 1 hit 16383 miss 83617
vtpc pass 2 hit 32766 miss 67234
vtpc pass 3 hit 32765 miss 67235
vtpc pass 4 hit 32764 miss 67236
vtpc pass 5 hit 32763 miss 67237
```

Вывод:

```
User time (seconds): 1.41
System time (seconds): 7.07
Percent of CPU this job got: 11%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:13.33
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 134660
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33409
Voluntary context switches: 352568
Involuntary context switches: 8
Swaps: 0
File system inputs: 2820608
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
```

```
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=read --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload.bin \
--range=0-268435456 \
--type=random \
--repeat=5 \
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.13
System time (seconds): 1.75
Percent of CPU this job got: 16%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:11.13
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1388
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 71
Voluntary context switches: 41867
Involuntary context switches: 3
Swaps: 0
File system inputs: 524680
File system outputs: 0
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

Random write

Использование кэша при записи в случайном порядке диапазоном 256 МиБ.

1. Без кэша (для сравнения)

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-268435456 \
--type=random \
--repeat=5 \
--cache=none
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.57
System time (seconds): 11.46
Percent of CPU this job got: 14%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:22.90
```



```
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1420
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 69
Voluntary context switches: 500005
Involuntary context switches: 6
Swaps: 0
File system inputs: 136
File system outputs: 4000000
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

2. С кэшем vtpc

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-268435456 \
--type=random \
--repeat=5 \
--cache=vtpc --vtpc_stats=on
```

Статистики vtpc:

```
vtpc pass 1 hit 16383 miss 83617
vtpc pass 2 hit 32766 miss 67234
vtpc pass 3 hit 32765 miss 67235
vtpc pass 4 hit 32764 miss 67236
vtpc pass 5 hit 32763 miss 67237
```

Вывод:

```
User time (seconds): 36.18
System time (seconds): 6.15
Percent of CPU this job got: 45%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:33.57
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 133480
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 2
Minor (reclaiming a frame) page faults: 33160
Voluntary context switches: 352645
Involuntary context switches: 25
Swaps: 0
File system inputs: 1016
File system outputs: 2820472
Socket messages sent: 0
```

```
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

3. С кэшем ОС

```
/usr/bin/time -v ./io-load --rw=write --block_size=4096 \
--block_count=100000 --file=/tmp/ioload_write.bin \
--range=0-268435456 \
--type=random \
--repeat=5 \
--cache=os
```

Вывод:

```
User time (seconds): 0.01
System time (seconds): 0.50
Percent of CPU this job got: 98%
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:00.53
Average shared text size (kbytes): 0
Average unshared data size (kbytes): 0
Average stack size (kbytes): 0
Average total size (kbytes): 0
Maximum resident set size (kbytes): 1348
Average resident set size (kbytes): 0
Major (requiring I/O) page faults: 1
Minor (reclaiming a frame) page faults: 69
Voluntary context switches: 27
Involuntary context switches: 0
Swaps: 0
File system inputs: 128
File system outputs: 524288
Socket messages sent: 0
Socket messages received: 0
Signals delivered: 0
Page size (bytes): 4096
Exit status: 0
```

Мини-таблица для сравнения

Random read	Без кэша	108.08s 9% sys 9.43s FS in 4000408 VCS 500k RSS 1.4MB
	VTPC	126.68s 33% sys 6.26s FS in 2820880 VCS 353k RSS 130MB
	ОС	11.13s 16% sys 1.75s FS in 524680 VCS 41.9k RSS 1.4MB
Random write	Без кэша	82.90s 14% sys 11.46s FS out 4000000 VCS 500k RSS 1.4MB
	VTPC	93.57s 45% sys 6.15s FS out 2820472 VCS 353k RSS 130MB
	ОС	1.44s 95% sys 1.33s FS out 524288 VCS 2.19k RSS 1.4MB

Выводы по random read/write

- В random read по диапазону 256 MiB (65536 страниц) кэш vtpc выходит на hit-rate около 33% уже со 2-го прохода, что видно по cache_hit около 32767 и почти неизменным значениям на pass 2-5
- Количество чтений/записей с диска соответствует суммарным cache_miss. Например при чтении объём File system inputs около 1.35 GiB совпадает с miss_total * 4096 (суммарное количество miss * 4096 = 352559 * 4096 В примерно 1,34 GiB), значит кэш действительно сокращает чтение с диска примерно на 0.56 GiB (около 30%) по сравнению с полным чтением 5 проходов без кэша ($4\,000\,000 * 5126 =$ около 1.9 GiB).
- Несмотря на снижение чтений с диска, общее время большое из-за двух факторов: остаётся много промахов (и блокировок на I/O), а также высокая сри нагрузка на управление кэшем, потому что поиск страницы и выбор жертвы реализованы линейными проходами по массиву, что даёт доп затраты на каждую операцию, но если не учитывать время на сри нагрузку, то кэш ускоряет работу нагрузчика.

Полная сводная таблица

Формат сводки: Elapsed / CPU% / sys / FS in / VCS / RSS

Цикл. чтение размером кэша	Без кэша	10.79s 19% sys 1.97s FS in 800408 VCS 100k RSS 1.4MB
	VTPC	4.44s 64% sys 0.51s FS in 131480 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.19s 91% sys 0.15s FS in 131960 VCS 136 RSS 1.4MB
Цикл. запись размером кэша	Без кэша	16.03s 14% sys 2.23s FS out 800000 VCS 100k RSS 1.4MB
	VTPC	4.92s 54% sys 0.36s FS out 131072 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.29s 88% sys 0.24s FS out 131072 VCS 648 RSS 1.4MB
	Без кэша	14.12s 11% sys 1.56s FS in 655760 VCS 81.9k RSS 1.4MB

Послед. Чтение (5 p.)	VTPC	5.54s 48% sys 0.53s FS in 131480 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.23s 59% sys 0.12s FS in 131688 VCS 354 RSS 1.5MB
Послед. Запись (5 p.)	Без кэша	13.57s 12% sys 1.58s FS out 655360 VCS 81.9k RSS 1.5MB
	VTPC	5.02s 52% sys 0.45s FS out 131072 VCS 16.4k RSS 130MB
	ОС	0.25s 90% sys 0.21s FS out 131072 VCS 583 RSS 1.4MB
Random read	Без кэша	108.08s 9% sys 9.43s FS in 4000408 VCS 500k RSS 1.4MB
	VTPC	126.68s 33% sys 6.26s FS in 2820880 VCS 353k RSS 130MB
	ОС	11.13s 16% sys 1.75s FS in 524680 VCS 41.9k RSS 1.4MB
Random write	Без кэша	82.90s 14% sys 11.46s FS out 4000000 VCS 500k RSS 1.4MB
	VTPC	93.57s 45% sys 6.15s FS out 2820472 VCS 353k RSS 130MB
	ОС	1.44s 95% sys 1.33s FS out 524288 VCS 2.19k RSS 1.4MB

Вывод

В рамках лабораторной работы был реализован и исследован пользовательский блочный кэш vtrc с политикой вытеснения MRU. Доработан однопоточный параметризируемый нагрузчик подсистемы ввода-вывода. Проведено сравнение трёх режимов работы: без кэша, с кэшем операционной системы и с пользовательским кэшем vtrc.

Эксперименты показали, что эффективность кэширования зависит от характера нагрузки и размера рабочего набора. В сценариях циклического доступа с рабочим набором, полностью помещающимся в кэш, vtrc демонстрирует корректную работу: после прогрева в первом проходе большинство операций обслуживается из кэша, что приводит к значительному снижению объёма дискового ввода-вывода и ускорению выполнения по сравнению с режимом без кэша.

В сценариях последовательного доступа поведение vtrc определяется политикой MRU. Кэш фиксируется на начальном подмножестве страниц, а страницы, загружаемые после заполнения кэша, вытесняются немедленно, т.к. они сразу становятся последними прочитанными. Получается, что повторные проходы

ускоряются только для удерживаемого набора страниц, что демонстрирует особенности выбранной политики вытеснения.

Для случайного доступа по большому диапазону vtrc выходит в стабильное количество hit miss уже после первого прохода. Доля попаданий в кэш стабилизируется и определяется отношением эффективного размера кэша к числу страниц в диапазоне. При этом кэш действительно сокращает объём дисковых операций, однако из-за большого числа промахов и накладных расходов на управление кэшем общее время выполнения может оставаться высоким.

Page cache ядра обеспечивает наилучшее абсолютное время выполнения во всех рассмотренных сценариях благодаря оптимизированным механизмам буферизации, readahead и отсутствию пользовательских накладных расходов. Пользовательский кэш vtrc соответственно уступает кэшу ОС по производительности, но при этом демонстрирует управляемые механизмы кэширования, позволяющие исследовать влияние политики вытеснения и структуры данных на поведение системы.